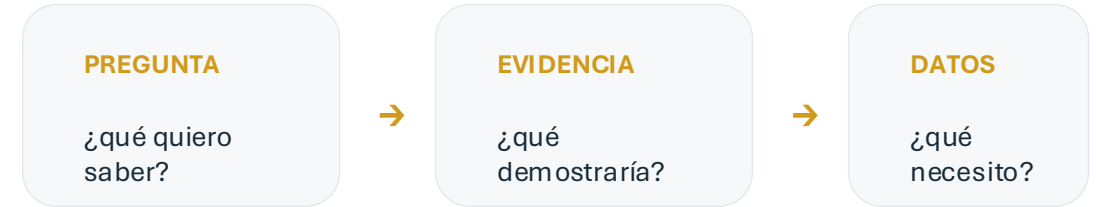


Introducción a la Bioinformática

LCG · UNAM · 2026



Unidad 2 · Sesión 1

Documentar: Markdown y las fases del análisis de datos

Aula invertida · Taller práctico de 2 horas

estrategia → documentación → confianza

La bioinformática empieza antes del comando.

¿Qué queremos lograr hoy?

Al terminar la sesión, el estudiante podrá...

Pasar de una pregunta biológica a una estrategia de análisis y comenzar a documentarla de forma reproducible.

1

Pensar antes de ejecutar

Pregunta → evidencia → datos →
operación → herramienta

2

Trabajar con confianza

Distinguir reproducibilidad,
verificación, validación y robustez

3

Dejar rastro del análisis

Iniciar un protocolo en Markdown
con decisiones, pasos y
comprobaciones

Meta: iniciar protocolo.md con una pregunta biológica, subpreguntas y una estrategia escrita.

Pasar de una pregunta biológica a una estrategia que pueda explicarse, revisarse y repetirse.

qué quiero saber

qué resultado me convencería

qué información necesito

qué debo hacer con esos datos

con qué lo ejecutaré

cómo dejo evidencia

¿En qué momento de esta cadena aparece la herramienta?

La bioinformática nació de una necesidad: organizar y comparar información biológica



La tecnología cambia. La necesidad de hacer análisis confiables y explicables permanece.

Conviene aprender a resolver problemas de manera reproducible.
“las preguntas biológicas permanecen; las estrategias de análisis evolucionan”.

Gauthier, J., Vincent, A. T., Charette, S. J., & Derome, N. (2019). *A brief history of bioinformatics*. *Briefings in Bioinformatics*, 20(6), 1981–1996.

PREGUNTA AL GRUPO

Si las herramientas cambian tan rápido, ¿qué debería aprender un bioinformático que siga siendo útil?

¿Cómo llegamos a necesitar la bioinformática?

A medida que aprendimos a leer la información biológica, también tuvimos que aprender a manejarla.



Biología + datos + computación + matemáticas → una nueva forma de estudiar sistemas vivos

Contexto histórico simplificado · NHGRI / historia de la genómica

Del gen al genoma

El Proyecto Genoma Humano muestra cómo la biología cambió de escala.



Aquí la bioinformática deja de ser opcional: necesitamos trabajar con datos a escala.

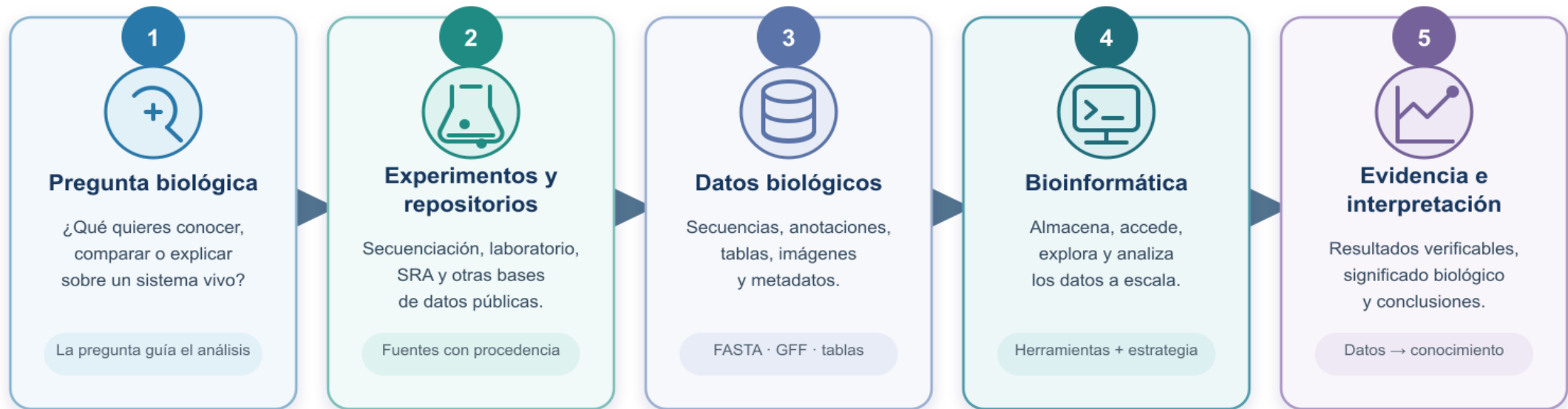
Proyecto Genoma Humano · 1990-2003 · NHGRI

¿Qué hace la bioinformática?

De una pregunta biológica a evidencia interpretable.

¿Qué hace la bioinformática?

Transforma preguntas y datos biológicos en evidencia interpretable mediante herramientas computacionales.



El trabajo científico confiable atraviesa todo el proceso

HABILIDADES CON DATOS

La computadora permite trabajar a escala.
Estos principios permiten confiar en el resultado.

Automatización

Documentación

Verificación

Reproducibilidad

Bioinformática ≠ ejecutar programas

EMPEZAR POR LA HERRAMIENTA

“Tengo un programa... ¿qué puedo hacer con él?”

≠

EMPEZAR POR LA PREGUNTA

Pregunta biológica → evidencia → datos → operación → herramienta

¿qué datos usamos? → ¿qué hicimos con ellos? → ¿qué obtuvimos? → ¿cómo llegamos a esa conclusión?

La herramienta es una decisión posterior, no el punto de partida.

Lo importante es desarrollar **habilidades para trabajar con datos**: aprender a explorarlos, reconocer cómo están organizados, transformarlos y combinar distintas herramientas para resolver un problema.

PREGUNTA AL GRUPO

¿Qué riesgo hay en elegir primero una herramienta y después buscarle una pregunta?

Un resultado puede existir... y aun así no ser confiable

Dos historias reales...

10 min.



Caso 1 · STAP

Un resultado muy llamativo no pudo volver a obtenerse de forma confiable. Hubo retractaciones.

<https://www.theguardian.com/science/2015/feb/18/haruko-obokata-stap-cells-controversy-scientists-lie>

Caso 2 · Error de software

Un programa invertía el signo de dos columnas. El error pasó inadvertido y llevó a retractar cinco artículos.

<https://www.science.org/doi/10.1126/science.314.5807.1856>

Pregunta para discutir: ¿el problema fue “no saber usar una herramienta” o no comprobar suficientemente el análisis?

¿Cuándo confiarías en un análisis?

Dos análisis producen el mismo número. ¿Eso basta?

ANÁLISIS A

No sabemos qué datos usó.
No hay pasos registrados.

ANÁLISIS B

Datos identificados.
Pasos documentados.

PERO...

¿el procedimiento responde
realmente la pregunta?

Repetir un resultado no garantiza que el resultado sea correcto.

- Registra el **origen, versión e integridad** de cada dato (metadatos).
- Conserva los **datos originales intactos** y genera los derivados aparte.
- Documenta **cada comando** y lo asocia a la subpregunta que responde.
- **Verifica** los resultados intermedios y **valida** que respondan la pregunta.
- **Interpreta** biológicamente los resultados y cierra con una **conclusión** sustentada.
- Permite que **otra persona regenere** todo el análisis.

PREGUNTA AL GRUPO

¿Qué información pedirías antes de aceptar un resultado?

Conceptos clave: 5 palabras que no significan lo mismo

Primero la pregunta sencilla; después el término técnico.

¿Puedo volver a obtener el mismo resultado?

Reproducibilidad

¿Aparece evidencia compatible con datos independientes?

Replicabilidad

¿La operación funcionó como esperaba?

Verificación

¿Lo que hice realmente responde la pregunta? ¿El resultado representa la realidad biológica?

Validación

¿La conclusión resiste otras comprobaciones?

Robustez

Reproducible no significa necesariamente correcto

Regenerar un análisis y confiar en él son preguntas diferentes.

Investigación reproducible e investigación robusta

Son propiedades distintas y complementarias: regenerar un análisis no basta para demostrar que está bien.



Investigación reproducible

¿Se pueden regenerar los mismos resultados?

Necesita:

- Datos identificados y disponibles
- Código o procedimiento completo
- Versiones, parámetros y documentación

Permite regenerar exactamente lo realizado, incluso si el procedimiento contiene un error.



Investigación robusta

¿El resultado es correcto y resiste cambios?

Necesita:

- Supuestos explícitos y comprobados
- Pruebas con datos y resultados conocidos
- Validaciones y controles independientes

Reduce la dependencia de rutas, pasos manuales y otras decisiones frágiles.

Idea clave

Reproducible no significa necesariamente correcto.

INVESTIGACIÓN CONFIABLE

Reproducible + robusta

Regla de Oro de la Bioinformática

Una idea que reaparecerá durante todo el curso.

**Nunca confíes ciegamente
en tus herramientas ni en tus datos.**

(Buffalo, 2015, Cap. 1): *nunca confíes ciegamente en tus herramientas ni en tus datos*. Verifica todo — supuestos, formatos, resultados intermedios—, porque los conjuntos de datos son enormes y un error silencioso puede propagarse sin que lo notes.

¿Qué hacemos entonces?

Reproducibilidad

Replicabilidad

Verificación

Validación

Robustez

Dos procesos que trabajan juntos

Uno organiza el razonamiento; el otro cuida los datos.

B • Resolver el problema

¿Qué quiero saber?
¿Qué evidencia necesito?
¿Qué datos la contienen?
¿Cómo voy a obtenerla?
¿Cómo sabré si tiene sentido?

A • Manejar los datos

Obtenerlos de una fuente confiable.
Registrar su origen.
Explorarlos.
Transformarlos sin destruir el original.
Conservar y documentar.

Primero razono qué necesito. Cuando toco los datos, los manejo con cuidado.

El ciclo de vida de los datos

Cada fase responde una pregunta distinta, pero la documentación y los metadatos acompañan a todas.

Ciclo del análisis de datos en bioinformática

Cada fase responde una pregunta distinta, pero todas deben quedar documentadas.



Fases de resolución de un problema bioinformático: el razonamiento

Este será uno de los hábitos centrales del curso. Describen cómo se razona para responder una pregunta:



Esta cadena será una brújula durante todo el curso.

Taller · De la pregunta a la estrategia

Trabajen en parejas. Todavía no busquen comandos.



¿Cuántos genes tiene el genoma de E. coli K-12 y cómo se distribuyen en el cromosoma?

1 · Descompongan

Propongan 2–4 subpreguntas pequeñas que juntas permitan responder la pregunta central.

2 · Piensen en evidencia

Para cada subpregunta: ¿qué tendrían que observar, contar o comparar?

3 · Identifiquen datos

¿Qué tipo de información o archivo podría contener esa evidencia?

8–10 min · parejas

PREGUNTA AL GRUPO

¿Qué parte fue más difícil: formular la subpregunta o decidir qué evidencia la respondería?

Construimos una estrategia posible

La solución no es un comando: es la relación entre pregunta, evidencia y operación.

Subpregunta	Evidencia	Dato	Operación	¿Cómo comprobar?
Tamaño del genoma	Longitud total	GFF / FASTA	Leer la longitud	Contrastar con una fuente
Número de genes	Cantidad de registros “gene”	GFF	Seleccionar genes y contar	Comparar con referencia
Genes por cadena	Conteo en + y -	GFF	Agrupar por cadena y contar	+ y - deben sumar el total

La herramienta puede cambiar. La lógica de la estrategia debe seguir respondiendo la misma pregunta.

De la pregunta biológica a la estrategia

La solución no es un comando: es la relación entre pregunta, evidencia y operación.



PRÁCTICA 1

Discusión de una solución posible

Si no queda escrito, después dependerás de la memoria



PRÁCTICA 2

Iniciar en clase · continuar después

No es una lista de comandos: es un documento vivo.

Pregunta central

¿Qué queremos responder?

Subpreguntas

¿Cómo dividimos el problema?

Datos

¿De dónde vienen y qué contienen?

Estrategia

¿Qué evidencia y operaciones necesitamos?

Después...

Comandos → resultados → validación → interpretación → conclusión

El protocolo guarda el razonamiento `protocolo.md`

StackEdit: escribir y ver el resultado

Una herramienta para practicar Markdown sin instalar software. URL: <https://stackedit.io/>

Componentes principales de StackEdit

El texto fuente se escribe a la izquierda y el resultado renderizado aparece a la derecha.

The screenshot shows the StackEdit web application interface. It is divided into two main vertical panels. The left panel (labeled 1) is the 'Panel de edición' (Editing Panel) where the raw Markdown source is written. It contains a heading '# Welcome to StackEdit!', a paragraph of introductory text, another heading '# Files', and two more sections: 'StackEdit stores your files in your browser...' and '## Create files and folders'. The right panel (labeled 2) is the 'Vista previa' (Preview) showing the rendered HTML output of the Markdown. Above the panels is a toolbar (labeled 3) with various icons for text formatting and editing. On the far right, there is a side menu (labeled 4) with a file explorer icon. At the top left, a file explorer button is labeled 5. A legend at the bottom identifies these components: 1. Panel de edición, 2. Vista previa, 3. Barra de herramientas, 4. Menú lateral, 5. Explorador de documentos.

1 Panel de edición 2 Vista previa 3 Barra de herramientas 4 Menú lateral 5 Explorador de documentos

Captura propia de StackEdit (stackedit.io), consultado el 17 de julio de 2026.

Markdown: escribir para que el análisis se entienda

Texto plano con marcas simples; el contenido sigue siendo legible.

```
# Pregunta central
```

```
¿Cuántos genes tiene E. coli?
```

```
## Subpreguntas
```

```
1. ¿Cuál es el tamaño?
```

```
2. ¿Cuántos genes hay?
```

```
## Estrategia
```

```
| Pregunta | Evidencia |  
|---|---|  
| Genes | registros gene |
```

Quédate con esto

- Encabezados organizan.
- Listas ordenan pasos.
- Tablas comparan información.
- Código se distingue del texto.
- Enlaces registran fuentes.

No memorices símbolos: úsalos con propósito.

Práctica 2 — Iniciar protocolo.md

Crear el documento que crecerá durante el semestre

Markdown básico · pregunta · subpreguntas · estrategia

ESTRUCTURA MÍNIMA

- # Pregunta
- ## Subpreguntas
- ## Evidencia
- ## Estrategia

MARKDOWN

títulos · listas · énfasis · bloques
de código

CRITERIO

otra persona debe poder seguir el
razonamiento

PREGUNTA AL GRUPO

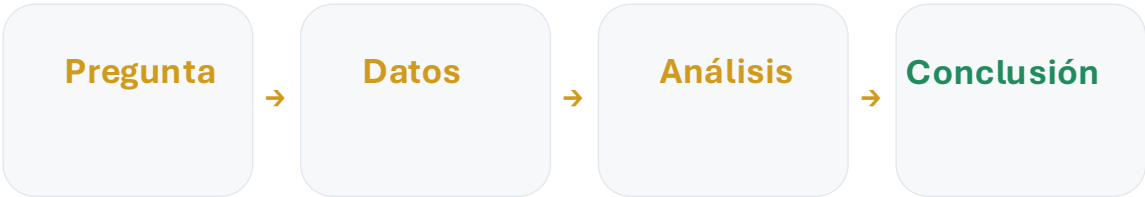
¿Qué sección de protocolo.md contiene una decisión y no solo una descripción?

Mermaid permite convertir una estrategia en un flujo

TEXTO

```
graph LR
  A[Pregunta] --> B[Datos]
  B --> C[Análisis]
  C --> D[Conclusión]
```

IDEA VISUAL



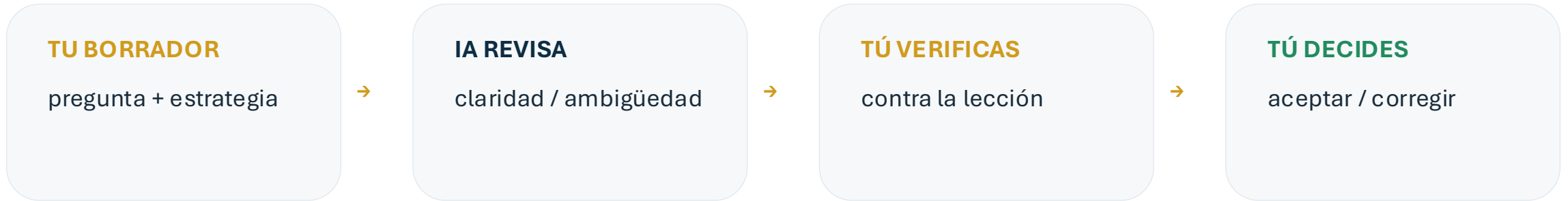
El diagrama ayuda a detectar pasos faltantes o decisiones ambiguas.

Símbolo	Significado	Mermaid	Ejemplo
○ / óvalo	Inicio / Fin	[[texto]]	A([Inicio])
▭ rectángulo	Proceso / acción	[texto]	B[Leer archivo]
◊ rombo	Decisión / condición	{texto}	C{¿Existe el archivo?}
▭ paralelogramo	Entrada / salida	[/texto/]	D[/Mostrar resultado/]
→ flecha	Flujo	-->	A --> B

PREGUNTA AL GRUPO

¿Qué paso de tu estrategia sería útil convertir en una decisión sí/no?

IA: revisora del razonamiento, no sustituto del razonamiento



Si la IA inventa una herramienta, una fuente o un paso que no puedes justificar, no lo adoptes.

¿Qué debe quedar al terminar S1?

protocolo.md

pregunta + subpreguntas + estrategia

reporte de lectura

ideas clave del capítulo 1

bitácora de IA

qué preguntaste y qué decidiste

dudas

qué necesitas revisar después

No buscamos un protocolo “perfecto”; buscamos un razonamiento explícito que pueda revisarse.

PREGUNTA AL GRUPO

¿Qué evidencia mostraría que el estudiante realmente pensó la estrategia y no solo llenó una plantilla?

Errores conceptuales que conviene detectar desde S1

“Bioinformática = comandos”

volver a pregunta → evidencia

“si corre, está bien”

pedir verificación y validación

“documento al final”

documentar mientras se decide

“la IA sabe”

exigir fuente, comprensión y verificación

“reproducible = correcto”

distinguir reproducibilidad de robustez

PREGUNTA AL GRUPO

¿Cuál de estos errores sería más costoso si se mantiene durante todo el semestre?

Cierre · ¿Con qué idea te quedas?

Cinco comprobaciones rápidas antes de terminar.

- 1 Bioinformática no es...** memorizar programas
- 2 Reproducible significa...** puedo regenerar el resultado
- 3 Reproducible NO garantiza...** que el resultado sea correcto
- 4 Antes de elegir una herramienta...** defino la evidencia que necesito
- 5 El razonamiento queda registrado en...** el protocolo

Después de la sesión

El taller abre el trabajo; la evidencia se completa después.

Completar

Terminar la estrategia de la Práctica 1 y corregirla con lo discutido en clase.

Documentar

Iniciar protocolo.md con pregunta, subpreguntas y estrategia.

Preparar S2

Reporte de lectura, práctica de Markdown y lectura/primer intento indicado para la siguiente sesión.

Ruta de prácticas de S1

P1 · revisar/discutir en clase
P2 · iniciar protocolo.md
P3–P4 · continuar después

A partir de S2: leer antes → practicar en el taller → corregir después